AWS Academy Cloud Foundations

Módulo 1: Información General sobre los Conceptos de la Nube — Student Guide (Guía Completa de Estudio)

Sección 1: Introducción a la Informática en la Nube

Definición de Computación en la Nube: Es la distribución bajo demanda (*on-demand delivery*) de capacidad de cómputo, almacenamiento de bases de datos, aplicaciones y otros recursos de TI a través de Internet, con un modelo de precios de pago por uso (*pay-as-you-go*).

> **Infraestructura como Software:** En la nube, los recursos de TI no son activos físicos rígidos, sino componentes de software flexibles que se pueden aprovisionar, configurar, escalar y eliminar mediante código de forma programática.

Modelos de Servicios en la Nube

Modelo	Descripción y Alcance	Responsabilidad del Cliente
IaaS (Infrastructure as a Service)	Proporciona acceso a bloques básicos de TI: características de red, equipos virtuales (servidores) y espacio de almacenamiento de datos. Ofrece el nivel más alto de flexibilidad y control de gestión.	Gestión del Sistema Operativo, configuración de red, parches de software, datos y aplicaciones. (Ej: Amazon EC2).
PaaS (Platform as a Service)	Elimina la necesidad de gestionar la infraestructura subyacente (hardware y sistemas operativos), permitiendo centrarse únicamente en el despliegue y la administración de aplicaciones.	Código de la aplicación, configuración de datos y lógica de negocio. (Ej: AWS Elastic Beanstalk).
SaaS (Software as a Service)	Proporciona un producto completo que el proveedor de servicios ejecuta y gestiona. El cliente no necesita pensar en el mantenimiento del servicio ni en la infraestructura subyacente.	Uso y configuración básica del software a nivel de usuario final. (Ej: Amazon WorkMail, Microsoft 365, Gmail).

Modelos de Despliegue de la Nube

- **Basado en la Nube (Cloud / Nube Pública):** Una aplicación basada en la nube se despliega completamente en la nube y todas las partes de la aplicación se ejecutan en ella. Las aplicaciones se crean directamente en la nube o se migran desde una infraestructura existente.
- **Híbrido (Hybrid):** Conecta aplicaciones e infraestructura entre recursos basados en la nube y sistemas locales existentes (On-Premises). Permite extender la capacidad de un centro de datos propio hacia la nube de AWS.
- **En Instalaciones locales / Nube Privada (On-Premises):** Despliegue de recursos en un centro de datos propio mediante herramientas de virtualización y gestión de recursos. No proporciona los beneficios del pago por uso ni las economías de escala masivas.

Servicios Web (Web Services)

Un **Servicio Web** es cualquier pieza de software que se pone a disposición a través de Internet y utiliza un formato estandarizado (como XML o JSON) para la solicitud y respuesta de mensajes, permitiendo que sistemas heterogéneos se comuniquen entre sí automáticamente.

Sección 2: Ventajas de la Informática en la Nube

AWS identifica **6 ventajas fundamentales** de la computación en la nube respecto a la infraestructura tradicional:

1. Cambiar gastos de capital por gastos variables

Sustituye la gran inversión inicial en centros de datos físicos (CapEx) por pagos variables operativos (OpEx) proporcionales al consumo real.

2. Beneficiarse de economías de escala masivas

Al agregar el uso de cientos de miles de clientes, AWS logra costos operativos más bajos, lo que se traduce en reducciones continuas de precios.

3. Dejar de adivinar la capacidad

Elimina el riesgo de falta de capacidad o infraestructuras ociosas; los recursos se escalan automáticamente según la demanda.

4. Aumentar la velocidad y la agilidad

Los recursos de TI están a un clic de distancia, reduciendo el tiempo de aprovisionamiento de semanas a solo minutos.

5. Dejar de gastar dinero en mantener centros de datos

Permite centrar la atención en los proyectos que diferencian el negocio (aplicaciones y clientes) en lugar de en el hardware y su mantenimiento.

6. Aumentar el alcance global en minutos

Despliega aplicaciones en múltiples Regiones de AWS de todo el mundo de forma rápida y con baja latencia para los usuarios finales.

Sección 3: Introducción a AWS (Amazon Web Services)

¿Qué es AWS? Es una plataforma de servicios en la nube segura que ofrece potencia de cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido y otras funcionalidades para ayudar a las empresas a escalar y crecer.

Categorías de Servicios Principales en AWS

- **Cómputo (Compute):** Amazon EC2 (servidores virtuales), AWS Lambda (cómputo sin servidor / serverless), AWS Elastic Beanstalk (PaaS), Amazon EC2 Auto Scaling.
- **Almacenamiento (Storage):** Amazon S3 (almacenamiento de objetos), Amazon EBS (bloques para EC2), Amazon EFS (archivos compartidos), Amazon S3 Glacier (archivo de largo plazo).
- **Bases de Datos (Databases):** Amazon RDS (relacional), Amazon DynamoDB (NoSQL), Amazon ElastiCache (memoria), Amazon Redshift (data warehouse).
- **Redes y Entrega de Contenido:** Amazon VPC (redes virtuales aisladas), Amazon Route 53 (DNS), Amazon CloudFront (CDN global), AWS Direct Connect (conexión dedicada).
- **Gestión y Seguridad:** AWS IAM (control de acceso), AWS CloudWatch (monitoreo), AWS CloudTrail (auditoría de APIs), AWS Trusted Advisor (optimización).

> **3 Formas de Interactuar con AWS:**
>
> 1. **Consola de administración de AWS:** Interfaz gráfica web intuitiva.
> 2. **Interfaz de línea de comandos de AWS (AWS CLI):** Comandos en terminal para automatización.
> 3. **Kits de desarrollo de software (AWS SDKs):** APIs para integrar la gestión de AWS en código (Python, Java, Node.js, etc.).

Sección 4: Migración a la Nube de AWS

La migración a la nube requiere una planificación integral que va más allá de la tecnología, abarcando la estrategia de negocio y la estructura organizacional.

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

Organiza las orientaciones en **6 perspectivas fundamentales**, divididas entre capacidades de negocio y técnicas:

Categoría	Perspectiva	Enfoque Principal
Enfoque en el Negocio	**Negocio (Business)**	Garantizar que las inversiones en TI se alineen con las metas de negocio y generen resultados medibles.
	Personas (People)	Evaluar estructuras organizativas, gestionar el cambio cultural y desarrollar competencias y habilidades clave en la plantilla.
	Gobernanza (Governance)	Alinear las estrategias de TI con las estrategias empresariales para maximizar el valor y minimizar los riesgos.
Enfoque Técnico	**Plataforma (Platform)**	Diseñar, implementar y optimizar la arquitectura de infraestructura y plataformas en la nube de AWS.
	Seguridad (Security)	Garantizar el cumplimiento de niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y activos.
	Operaciones (Operations)	Definir la gestión diaria, soporte de cargas de trabajo y monitorización continua en el entorno de producción.

Estrategias de Migración de Aplicaciones (Las 6 R)

Estrategia (6 R)	Definición y Caso de Uso
1. Rehosting (Lift-and-shift)	Mover aplicaciones directamente a la nube sin realizar modificaciones o cambios en la arquitectura existente. Es rápida y con bajo riesgo.
2. Replatforming (Lift-tinker-and-shift)	Hacer pequeñas optimizaciones en la nube para obtener beneficios clave sin cambiar el código central de la aplicación (ej: migrar a DB administrada como RDS).
3. Repurchasing (Drop-and-shop)	Abandonar un producto existente para cambiar a una solución diferente en formato SaaS (ej: migrar de un CRM propio a Salesforce).
4. Refactoring / Re-architecting	Rediseñar completamente la arquitectura de la aplicación utilizando características nativas de la nube (microservicios, serverless).
5. Retire	Identificar y eliminar componentes, servidores o aplicaciones que ya no son necesarios dentro de la organización.
6. Retain	Conservar aplicaciones en la infraestructura local (On-Premises) porque no están listas para la migración o por requisitos regulatorios.

> **Resumen de Evaluación:** El Módulo 1 concluye con una evaluación de conocimientos (*Knowledge Check*) diseñada para comprobar la comprensión sobre IaaS/PaaS/SaaS, las 6 ventajas de la nube, las perspectivas del AWS CAF y las estrategias de migración.